

ЗАДАНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА (2026 год)

Код и наименование профессии (специальности) среднего профессионального образования	09.02.07 Информационные системы и программирование
Наименование квалификации (направленности)	Разработчик веб и мультимедийных приложений
Вид аттестации	Государственная итоговая аттестация
Уровень демонстрационного экзамена	Профильный уровень
Шифр варианта задания	В5 КОД 09.02.07-3-2026-ПУ
Продолжительность ДЭ¹	4 часа 0 минут

Вариант № 5

Модуль № 1 Проектирование и разработка информационных систем Продолжительность выполнения модуля задания: 1 ч. 30 мин.

Инструкция к выполнению практической части:

Разработка приложения начинается с этапа проектирования и создания структуры базы данных. Необходимо спроектировать таблицы с полями соответствующих типов данных и связями, необходимыми для реализации требуемого функционала. Особое внимание уделите созданию ER-диаграммы.

Минимально достаточный интерфейс информационной системы должен соответствовать современным стандартам разработки фронтенда и бэкенда, включающим технологии объектно-ориентированного программирования, использование библиотек стилей. Проектирование должно учитывать полный технологический стек веб-разработки.

Разработанные файлы приложения сохраняются в индивидуальном репозитории системы контроля версий. Обязательно выполняйте

¹ Продолжительность ДЭ указана в соответствии с таблицей № 2 Том 1

промежуточные фиксации изменений приложения (минимум три «коммита») перед каждым новым этапом работы.

Описание предметной области:

Портал «Учусь.РФ» представляет собой информационную систему для записи на онлайн курсы. Информационная система предназначена для организации процесса дистанционного обучения на курсах повышения квалификации, курсах переподготовки, курсах по охране труда. Для работы с системой пользователю потребуется регистрация.

Зарегистрированные пользователи имеют возможность подавать заявки на прохождение курсов, выбирать интересующий вид курса, указывать предпочтительное время старта занятий и способ оплаты. Созданные заявки пользователей заявки сохраняются в централизованной базе данных.

Администратор получает доступ ко всей поступившей информации и выполняет проверку заявок. Они могут изменять статус каждой заявки, присваивая ей состояние «Новая», «Идет обучение» либо «Обучение завершено».

Основной функционал информационной системы:

1. Реализовать страницу регистрации нового пользователя с обязательным вводом всех полей: логин и пароль, указанием персональных данных (ФИО, контактный номер телефона, e-mail). Логин - должен быть уникальным, содержать латинские буквы и цифры длиной минимум шесть символов, пароль - восемь символов и более. Заполненная форма, в случае успешной валидации отправляется в базу данных.

2. Разработать страницу с формой входа для зарегистрированных пользователей с аутентификацией по паре логин-пароль. Неправильные попытки входа сопровождаются информативными уведомлениями. Предусмотрите навигацию между авторизацией и регистрацией в виде кнопки или ссылки с текстом «Еще не зарегистрированы? Регистрация» и обратно (на странице регистрации).

3. Создать страницу личного кабинета, в которой предоставить пользователю возможность просматривать историю своих заявок и оставлять отзывы о полученных услугах.

4. Создать отдельную страницу оформления заявки, где пользователь выбирает нужный курс, устанавливает удобную дату начала обучения и выбирает подходящий способ оплаты. Заявка записывается в базу данных отправляется на согласование администратору.

5. Реализовать панель управления администратора, защищенную логином **Admin26** и паролем **Demo20**. Администратор получает полный доступ к просмотру всех заявок, изменению статуса каждой заявке. Изначально заявка имеет статус «Новая». Администратор может сменить статус заявки на «Идет обучение» или «Обучение завершено».

Необходимые приложения:

Прил_B5_КОД 09.02.07-3-2026-M1.zip

Модуль № 2 Разработка дизайна веб-приложений

Продолжительность выполнения модуля задания: 1 ч. 30 мин.

Инструкция к выполнению практической части:

Вашей задачей является усовершенствование внешнего вида существующего мобильного приложения. Вам предстоит провести работу по оптимизации изображений, разместить значки, формы полей, кнопки, ссылки и прочие графические элементы таким образом, чтобы интерфейс стал привлекательным и удобным для пользователя.

Используйте современные инструменты и библиотеки, чтобы повысить качество графического оформления приложения. Обеспечьте совместимость вашего дизайна с экраном смартфона размером 390×844 пикселей. Готовые макеты можно оформить в виде отдельных HTML-файлов, каждый из которых соответствует отдельной странице сайта.

Кроме того, добавьте элемент слайд-шоу (слайдер), который автоматически переключается каждые три секунды. Слайдер должен включать четыре одинаковых по размерам изображения, поддерживать перемещение вперед и назад и гармонично интегрироваться в общий дизайн приложения.

Разработанные файлы приложения сохраняются в индивидуальном репозитории системы контроля версий. Обязательно выполняйте промежуточные фиксации изменений приложения (минимум три «коммита») перед каждым новым этапом работы.

Дополнительный функционал информационной системы:

1. Страница регистрации. Если введены неверные данные, показывайте соответствующие подсказки рядом с формой. При успешной проверке и уникальном логине новый пользователь добавляется в базу данных.

2. Страница авторизации. Отображайте предупреждения, если введен неправильный логин или пароль.

3. Страница личного кабинета. Добавьте слайдер. Сделайте вывод созданных заявок удобным. Возможность оставить отзыв у пользователя только после изменения статуса заявки администратором.

4. Страница оформления заявки. Чтобы упростить заполнение формы, предложите пользователю выбрать нужные опции из раскрывающегося (выпадающего) списка, а дату укажите в поле формата ДД.ММ.ГГГГ.

5. Панель администратора. Сделайте управление удобным благодаря вспомогательным инструментам, таким как фильтры, всплывающие окна уведомлений, постраничная навигация и возможность сортировки данных.

Необходимые приложения:

Прил_V5_КОД 09.02.07-3-2026-M2.zip

Модуль № 3 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений
Продолжительность выполнения модуля задания: 1 ч. 00 мин.

Инструкция к выполнению практической части:

Доработайте базу данных так, чтобы она позволяла решать все задачи, поставленные заказчиком в предыдущих модулях. Для удобства разработки можете воспользоваться фреймворком или библиотеками, чтобы получить дружелюбный интерфейс и технологичность приложения. Важно учесть адаптацию дизайна под мобильные устройства и обеспечить высокое качество программного кода.

Также рекомендуется добавить небольшие анимации (микроанимации) в приложение, чтобы сделать взаимодействие пользователя более приятным и интуитивно понятным.

Разработанные файлы приложения сохраняются в индивидуальном репозитории системы контроля версий. Обязательно выполняйте промежуточные фиксации изменений приложения (минимум три «коммита») перед каждым новым этапом работы.

Необходимые приложения:

Прил_V5_КОД 09.02.07-3-2026-M3.zip